

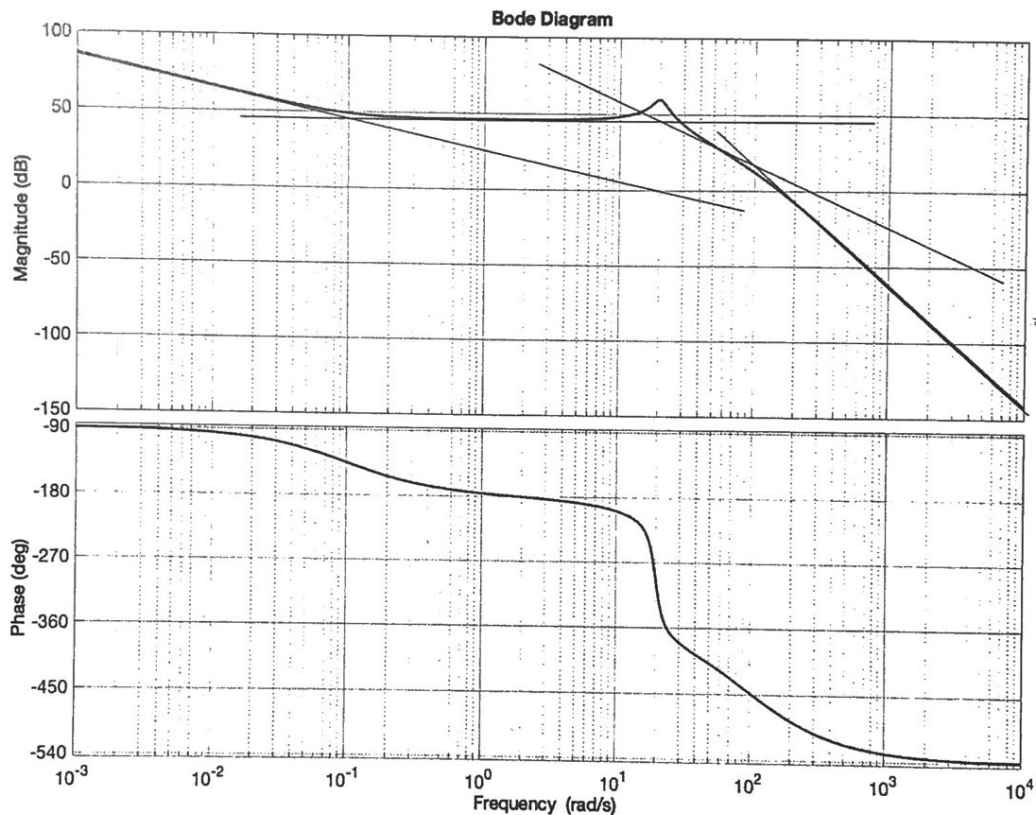


Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. Segundo parcial extraordinario. 01-02-2021

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (5p). Se ha realizado un experimento en frecuencia en un determinado sistema obteniendo el siguiente diagrama de Bode:



La máxima amplificación a frecuencias altas se ha obtenido para la entrada $u(t)=\sin(19.89*t)$, obteniendo una salida en régimen permanente $y(t)=965.54*\sin(19.89*t-5.05)$.

Se pide:

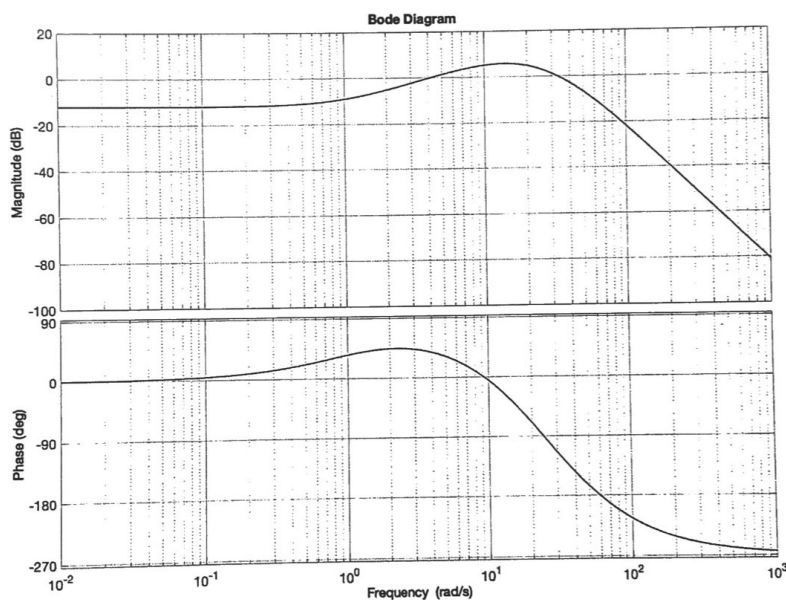
- 3,5 p a) Obtén la función de transferencia del sistema, justificando el procedimiento aplicado.
- 1,5 p b) Si la entrada aplicada está afectada por un ruido $n(t)=10*\sin(700*t)$, ¿cómo afectará dicho ruido a la salida del sistema?

Problema 2 (5p). Se desea diseñar un controlador para el sistema

$$G(s) = \frac{90000(s+1)}{(s+30)^2(s+20)^2}$$

cuyo diagrama de Bode se muestra en la figura. Algunos de los puntos de dicho diagrama se muestran en la siguiente tabla:

Frecuencia (rad/s)	Ganancia (dB)	Fase (grados)
0.1	-12	4.75
4.14	0	37.31
33.1	0	-125
59.3	-10.2	-180



Se pide:

- 2.5 p) Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención. ¿Será el sistema estable para un controlador proporcional $K=1$?
- 2.5 p) Se desea un error de posición menor del 10%. ¿Es un controlador proporcional adecuado para alcanzar dicha especificación? Razona tu respuesta.

2º parcial extraordinario. 01/02/2021

① a) El sistema tiene:

→ 1 integrador, ya que la fase empieza en -90° y la magnitud tiene una caída de -20 dB/dec a baja frecuencia

→ 1 cero en $\frac{1}{2} = 0.1$, ya que la pendiente pasa de -20 dB/dec a 0 dB/dec a $\omega = 0.1 \text{ rad/s}$. La fase baja, con lo que es un cero de fase no mínima (en el semiplano derecho)

→ 1 par conjugado con $\omega_n = 20 \text{ rad/s}$, ya que hay resonancia y la asíntota pasa de 0 dB/dec a -40 dB/dec .

La frecuencia de resonancia es 19.89 rad/s ; ya que la máxima amplificación se obtiene para $u(t) = \sin(19.89 \cdot t)$

$$\text{Por lo tanto: } \left. \begin{array}{l} \omega_r = 19.89 \\ \omega_n = 20 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \\ \zeta = \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_r}{\omega_n}\right)^2} = 0.1047 \end{array}$$

Efectivamente $\zeta < 0.7$, que debe cumplirse para que haya resonancia.

→ 2 polos con $\frac{1}{2} = 100$, ya que la pendiente pasa de -40 dB/dec a -80 dB/dec . La fase baja, con lo que es un polo en el semiplano izquierdo.

→ La fase final es -540° . Como converge, no hay retardo. Además, $-540 = 6 \cdot (-90)$, que implica un exceso de 6 polos sobre ceros. Como el cero es de fase no mínima, contribuye en fase como un polo.

→ Computamos la ganancia estática a partir del cruce de la asíntota del integrador por 0 dB, que ocurre a $\omega = 20$ rad/s luego $K_v = 20$. Es positiva, ya que no hay fase adicional de -180° a baja frecuencia.
 La función de transferencia es por tanto:

$$G(s) = 20 \cdot \frac{(1 - \frac{1}{0.1}s)}{s \left(1 + \frac{2 \cdot 0.1047}{20}s + \frac{s^2}{20^2} \right) \left(1 + \frac{1}{100}s \right)^2}$$

b) El ruido $n(t) = 10 \sin(700t)$ contribuirá a la salida superponiendo la señal $y_n(t) = 10 \cdot |G(j700)| \sin(700t + \angle G(j700))$

A partir del Bode:

$$|G(j700)|_{dB} = -50dB$$

$$|G(j700)| = 10^{-50/20} = 0.0032$$

es decir, sólo se transmitirá un 0,32% de la amplitud del ruido.

El $\angle G(j700) \approx -530^\circ$, que no es relevante para el análisis.

② a) A partir de la tabla:

$\omega_f = 59.3 \text{ rad/s}$ (la fase vale -180° a esa frecuencia)

$\omega_g = 33.4 \text{ rad/s}$ (la magnitud vale 0 dB)

Para $\omega = 4.14 \text{ rad/s}$ también pasamos por 0 dB , pero 33.4 rad/s es la frecuencia más cercana a ω_f , y por tanto la que define ω_g .

$$\text{Por tanto } M_f = |G(j\omega_g) - (-180^\circ)| = -125 + 180 = 55^\circ$$

$$M_g = 0 \text{ dB} - |G(j\omega_g)|_{\text{dB}} = -(-10.2) = 10.2 \text{ dB}$$

Como $\omega_g < \omega_f$ ($M_g > 0$, $M_f > 0$), para realimentación unitaria ($k=1$), el sistema de lazo cerrado será estable.

b) Se desea $e_p < 0.1 \rightarrow e_p = \frac{1}{1+k_p} < 0.1 \rightarrow k_p > 9$

Expresado en dB: $k_{p,\text{dB}} > 20 \log_{10} 9 \approx 19 \text{ dB}$

Como el sistema es de tipo 0, el controlador proporcional debería ser tal que tenemos a baja frecuencia 19 dB .

Ello requiere subir el Bode $19 + 12 = 31 \text{ dB}$, ya que tenemos -12 dB a baja frecuencia. Pero el $M_g = 10.2 \text{ dB}$, luego el sistema sería inestable. No podemos alcanzar $e_p < 0.1$ con un controlador proporcional.